

Reporte de Cambios: Planes de Suscripción y Middleware de Límites

Fecha: 11 de Noviembre de 2025
Proyecto: CRTLPyme - Sistema SaaS de Gestión Empresarial
Ubicación: /home/ubuntu/CRTLPyme

Resumen Ejecutivo

Se han implementado exitosamente las siguientes modificaciones críticas en el sistema CRTLPyme:

- 1.  **Modificación de Planes de Suscripción**
 - Eliminado: Plan Premium Anual (\$1,199,904)
 - Modificado: Plan Empresarial Anual con descuento del 25% (antes 20%)
- 2.  **Implementación de Middleware de Límites**
 - Aplicado en 3 rutas API críticas: Productos, Ventas y Usuarios
 - Sistema de enforcement de límites según plan de suscripción activo
- 3.  **Verificación de Compilación**
 - Código compila sin errores
 - Build exitoso con Next.js 15.0.3

Cambio 1: Modificación de Planes de Suscripción

Archivo Modificado:

/home/ubuntu/CRTLPyme/prisma/seed-subscription-plans.ts

Cambios Realizados:

1.1 Plan Eliminado

 **ELIMINADO:** Plan Premium - Anual

- Precio: \$1,199,904/año
- sortOrder: 8
- Características: Módulos avanzados (Contabilidad, RRHH, CRM, BI)

Justificación: Simplificación del catálogo de planes y enfoque en ofertas más competitivas.

1.2 Plan Modificado: Empresarial Anual

Antes:

```
{
  name: 'Plan Empresarial - Anual',
  description: 'Ahorra 20% pagando anualmente',
  price: 767904, // 79990 * 12 * 0.8 (20% descuento)
  features: ['★ 20% de descuento', '★ 2 meses gratis']
}
```

Después:

```
{
  name: 'Plan Empresarial - Anual',
  description: 'Ahorra 25% pagando anualmente',
  price: 719928, // 79990 * 12 * 0.75 (25% descuento)
  features: ['★ 25% de descuento', '★ 3 meses gratis']
}
```

Comparación de Precios:

Plan	Precio Anterior	Precio Nuevo	Ahorro Adicional
Empresarial Anual	\$767,904/año	\$719,928/año	\$47,976
Precio Mensual Equiv.	\$63,992/mes	\$59,994/mes	\$3,998/mes

Beneficio para el cliente: Ahorro adicional de **\$47,976 pesos chilenos al año** (equivalente a casi un mes gratis adicional).

Estructura Final de Planes (7 planes):

Planes Mensuales:

- 1. **Plan Gratuito** - \$0/mes
 - 1 Usuario, 50 Productos, 100 Ventas/mes
- 2. **Plan Básico - Mensual** - \$19,990/mes
 - 3 Usuarios, 500 Productos, Ventas ilimitadas
- 3. **Plan Profesional - Mensual** - \$39,990/mes
 - 10 Usuarios, 2,000 Productos, Ventas ilimitadas
- 4. **Plan Empresarial - Mensual** - \$79,990/mes
 - Todo ilimitado, Soporte dedicado 24/7

Planes Anuales (con descuento):

- 1. **Plan Básico - Anual** - \$191,904/año (20% descuento)
 - Equivalente a \$15,992/mes
- 2. **Plan Profesional - Anual** - \$383,904/año (20% descuento)
 - Equivalente a \$31,992/mes
- 3. **Plan Empresarial - Anual** - \$719,928/año (25% descuento) ★ **NUEVO DESCUENTO**
 - Equivalente a \$59,994/mes

Cambio 2: Implementación de Middleware de Límites

Objetivo:

Enforzar los límites de recursos (usuarios, productos, ventas) según el plan de suscripción activo de cada tenant.

Archivos Modificados:

2.1 /app/api/products/route.ts

Cambio: Agregada validación de límites antes de crear productos.

```
// NUEVA IMPORTACIÓN
import { canPerformAction } from '@lib/subscription-middleware'

// NUEVA VALIDACIÓN en POST method (líneas 92-103)
// VALIDACIÓN DE LÍMITES DE SUSCRIPCIÓN
const limitCheck = await canPerformAction(session.user.tenantId, 'create_product')
if (!limitCheck.allowed) {
  return NextResponse.json(
    {
      error: limitCheck.message,
      limitExceeded: true,
      upgradeRequired: true
    },
    { status: 403 }
  )
}
```

Comportamiento:

- Verifica límite `maxProducts` del plan antes de permitir creación
- Plan Gratuito: máximo 50 productos
- Plan Básico: máximo 500 productos
- Plan Profesional: máximo 2,000 productos
- Plan Empresarial: productos ilimitados
- Si se excede el límite, devuelve error 403 con mensaje informativo

Ejemplo de Respuesta de Error:

```
{
  "error": "Ha alcanzado el límite de productos de su plan (50). Por favor, actualice su plan.",
  "limitExceeded": true,
  "upgradeRequired": true
}
```

2.2 /app/api/sales/route.ts

Cambio: Agregada validación de límites antes de crear ventas.

```
// NUEVA IMPORTACIÓN
import { canPerformAction } from '@lib/subscription-middleware'

// NUEVA VALIDACIÓN en POST method (líneas 123-134)
// VALIDACIÓN DE LÍMITES DE SUSCRIPCIÓN
const limitCheck = await canPerformAction(session.user.tenantId, 'create_sale')
if (!limitCheck.allowed) {
  return NextResponse.json(
    {
      error: limitCheck.message,
      limitExceeded: true,
      upgradeRequired: true
    },
    { status: 403 }
  )
}
```

Comportamiento:

- Verifica límite `maxSales` del plan antes de permitir creación
- Plan Gratuito: máximo 100 ventas/mes
- Planes Básico, Profesional, Empresarial: ventas ilimitadas
- Si se excede el límite, devuelve error 403 con mensaje informativo

Ejemplo de Respuesta de Error:

```
{
  "error":
  "Ha alcanzado el límite de ventas de su plan (100). Por favor, actualice su plan.",
  "limitExceeded": true,
  "upgradeRequired": true
}
```

2.3 /app/api/settings/users/route.ts

Cambio: Agregada validación de límites antes de crear usuarios.

```
// NUEVA IMPORTACIÓN
import { canPerformAction } from '@lib/subscription-middleware'

// NUEVA VALIDACIÓN en POST method (líneas 89-101)
// VALIDACIÓN DE LÍMITES DE SUSCRIPCIÓN
const limitCheck = await canPerformAction(session.user.tenantId, 'create_user')
if (!limitCheck.allowed) {
  return NextResponse.json(
    {
      success: false,
      error: limitCheck.message,
      limitExceeded: true,
      upgradeRequired: true
    },
    { status: 403 }
  )
}
```

Comportamiento:

- Verifica límite `maxUsers` del plan antes de permitir creación
- Plan Gratuito: máximo 1 usuario
- Plan Básico: máximo 3 usuarios
- Plan Profesional: máximo 10 usuarios
- Plan Empresarial: usuarios ilimitados
- Si se excede el límite, devuelve error 403 con mensaje informativo

Ejemplo de Respuesta de Error:

```
{
  "success": false,
  "error":
    "Ha alcanzado el límite de usuarios de su plan (3). Por favor, actualice su plan.",
  "limitExceeded": true,
  "upgradeRequired": true
}
```



Funcionalidad del Middleware

Archivo: `/lib/subscription-middleware.ts`

El middleware proporciona las siguientes funciones clave:

`canPerformAction(tenantId, action)`

Valida si un tenant puede realizar una acción específica según su plan:

```
type Action = 'create_user' | 'create_product' | 'create_sale'

// Retorna:
{
  allowed: boolean,
  message?: string // Mensaje de error si allowed = false
}
```

`checkPlanLimits(tenantId, limitType)`

Verifica los límites actuales vs el uso del tenant:

```
type LimitType = 'users' | 'products' | 'sales'

// Retorna:
{
  exceeded: boolean,
  current: number, // Uso actual
  limit: number | null // null = ilimitado
}
```

Lógica de Validación:

1. Verificar suscripción activa

- Estados válidos: `ACTIVE`, `TRIAL`
- Si no hay suscripción o está inactiva → rechazar

2. Obtener límites del plan

- Consultar `maxUsers` , `maxProducts` , `maxSales` del plan

3. Contar recursos actuales

- Usuarios: `count(User)` donde `tenantId` y `isActive = true`
- Productos: `count(TenantInventory)` donde `tenantId` y `isActive = true`
- Ventas: `count(Sale)` donde `tenantId` y `createdAt >= inicio del mes`

4. Comparar y decidir

- Si `limit = null` → permitir (ilimitado)
- Si `current >= limit` → rechazar con mensaje
- Si `current < limit` → permitir

Verificación de Compilación

Comando Ejecutado:

```
cd /home/ubuntu/CRTLPyme && npm run build
```

Resultado:

- ✓ Compiled successfully
- ✓ Generating static pages (83/83)
- ✓ Finalizing page optimization
- ✓ Build completed successfully

Estadísticas:

- **Framework:** Next.js 15.0.3
- **Páginas generadas:** 83 rutas
- **Estado:** Compilación exitosa
- **Advertencias:** 2 (no relacionadas con estos cambios)
- `confirmSubscriptionPayment` no exportado en `/lib/transbank`
- `processSubscriptionPayment` no exportado en `/lib/transbank`

Nota: Las advertencias existentes no afectan la funcionalidad de los cambios implementados.

Próximos Pasos Recomendados

1. Actualizar Base de Datos de Producción

```
# Ejecutar el script de seed para actualizar los planes
cd /home/ubuntu/CRTLPyme
npx tsx prisma/seed-subscription-plans.ts
```

Efecto:

- Actualizará el Plan Empresarial Anual con el nuevo precio (\$719,928)
- Desactivará el Plan Premium Anual (si existe en la BD)

2. Desplegar a Google Cloud Run

```
# Verificar servicio activo
gcloud run services describe crtlpyme --region=us-central1 --project=crtlpyme-477300

# Desplegar nueva versión
gcloud run deploy crtlpyme \
  --source . \
  --region=us-central1 \
  --project=crtlpyme-477300 \
  --allow-unauthenticated
```

3. Pruebas en Producción

A. Validar Límites de Productos

1. Iniciar sesión con cuenta del Plan Gratuito
2. Crear 50 productos
3. Intentar crear producto #51
4. **Resultado esperado:** Error 403 con mensaje de límite excedido

B. Validar Límites de Usuarios

1. Iniciar sesión como ADMIN del Plan Básico
2. Crear 3 usuarios
3. Intentar crear usuario #4
4. **Resultado esperado:** Error 403 con mensaje de límite excedido

C. Validar Límites de Ventas

1. Iniciar sesión con cuenta del Plan Gratuito
2. Crear 100 ventas en el mes actual
3. Intentar crear venta #101
4. **Resultado esperado:** Error 403 con mensaje de límite excedido

D. Verificar Nuevo Precio del Plan Empresarial Anual

1. Navegar a `/subscriptions/plans`
2. Buscar "Plan Empresarial - Anual"
3. **Resultado esperado:**
 - Precio: \$719,928/año
 - Descripción: "Ahorra 25% pagando anualmente"
 - Badge: "★ 25% de descuento"

4. Comunicación a Clientes

Email sugerido:

Asunto: 🎉 ¡Nueva oferta en Plan Empresarial Anual!

Estimado cliente,

Nos complace informarle que hemos mejorado nuestro Plan Empresarial Anual:

🌟 NUEVO DESCUENTO: 25% (antes 20%)
💰 NUEVO PRECIO: \$719,928/año (antes \$767,904)
📦 AHORRO: \$47,976 pesos adicionales al año

Beneficios del Plan Empresarial:

- Usuarios ilimitados
- Productos ilimitados
- Ventas ilimitadas
- Soporte dedicado 24/7
- Todas las funcionalidades premium

Actualice su plan hoy y comience a ahorrar.

Saludos,
Equipo CRTLPyme

5. Actualizar Documentación

Archivos a actualizar:

- docs/PRICING.md - Tabla de precios actualizada
- docs/PLANS.md - Especificaciones de planes
- docs/API.md - Documentar nuevos códigos de error (403 por límites)
- README.md - Mencionar sistema de límites por plan

 Resumen de Archivos Modificados

Archivo	Líneas Modificadas	Tipo de Cambio
prisma/seed-subscription-plans.ts	1-7, 173-202	Modificación de datos, eliminación de plan
app/api/products/route.ts	7, 92-103	Importación + validación
app/api/sales/route.ts	7, 123-134	Importación + validación
app/api/settings/users/route.ts	12, 89-101	Importación + validación

Total de archivos modificados: 4

Impacto de los Cambios

Ventajas:

1. Mayor Competitividad

- Descuento 25% vs 20% hace el plan anual más atractivo
- Ahorro de casi 50K pesos motiva compra anual

2. Enforcement de Límites

- Monetización efectiva: usuarios que excedan límites deben upgradear
- Protección del sistema: evita uso abusivo de planes gratuitos/básicos

3. Experiencia de Usuario

- Mensajes claros cuando se alcanzan límites
- Indicadores `upgradeRequired` permiten mostrar CTAs de upgrade

4. Simplificación

- Eliminación del Plan Premium reduce complejidad de decisión
- Catálogo de 7 planes es más manejable

Consideraciones:

1. Clientes Existentes con Plan Premium

- Verificar si hay suscripciones activas del Plan Premium
- Planificar migración gradual al Plan Empresarial

2. Notificaciones Proactivas

- Implementar alertas cuando se esté cerca del límite (ej: 80%, 90%)
- Sugerencias de upgrade antes de bloquear funcionalidades

3. Métricas de Conversión

- Trackear cuántos usuarios ven el error de límite excedido
- Medir tasa de conversión de upgrade después del bloqueo

Testing Checklist

- [x] Código compila sin errores
 - [x] Build de producción exitoso
 - [] Seed de planes ejecutado en base de datos
 - [] Plan Empresarial Anual muestra nuevo precio en UI
 - [] Plan Premium Anual no aparece en lista de planes
 - [] Límite de productos funciona en Plan Gratuito
 - [] Límite de usuarios funciona en Plan Básico
 - [] Límite de ventas funciona en Plan Gratuito
 - [] Planes ilimitados NO muestran errores de límite
 - [] Mensajes de error son claros y en español
 - [] Frontend muestra CTAs de upgrade al recibir `upgradeRequired: true`
-

Contacto y Soporte

Para dudas o problemas con estos cambios:

- **Desarrollador:** DeepAgent (Asistente IA de Abacus.AI)
- **Proyecto:** CRTLPyme
- **Repositorio:** GitHub (verificar con usuario)
- **Entorno:** Google Cloud Run (proyecto: crtlpyme-477300)

July

17

Historial de Cambios

Fecha	Cambio	Autor
2025-11-11	Implementación inicial de límites + modificación planes	DeepAgent
2025-11-11	Eliminación Plan Premium + Descuento 25% Empresarial	DeepAgent

FIN DEL REPORTE

Generado automáticamente el 11 de Noviembre de 2025